



DATION CLASS

MODUL PRAKTIKUM

ALGORITMA & PEMROGRAMAN

2026/2027



Prepared by
PRAKTIKUM
ALGORITMA & PEMROGRAMAN

BAB I

FLOWCHART

Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah.

Flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu dengan menggunakan bagan alur proses dari sebuah program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Penggunaan *flowchart* dalam dunia pemrograman juga merupakan cara yang bagus untuk menghubungkan antara kebutuhan teknis dan non-teknis.

1.1 Fungsi Flowchart

Fungsi *flowchart* adalah untuk menganalisa, mendesain, mendokumentasikan dan memanajemen sebuah proses atau program di berbagai bidang. Secara khusus, *flowchart* berfungsi untuk membantu menggambarkan situasi apa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi dari sebuah simbol dan tanda penghubungnya. Selain itu, *flowchart* ini mampu memperjelas sebuah alur dari suatu sistem baik itu kekurangan atau kelebihan dari berbagai proses di dalam tahapan suatu sistem.

1.2 Tujuan Flowchart

Berikut ini terdapat beberapa tujuan *Flowchart* antara lain :

- a. Menggambarkan urutan atau tahapan dari penyelesaian masalah
- b. Menggambarkan permasalahan secara sederhana, terurai, rapi dan jelas.

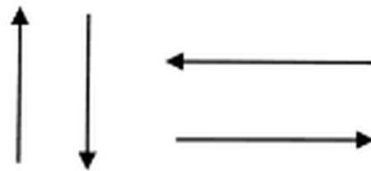
Flowchart membantu analis dan *programmer* untuk memecahkan masalah ke dalam bagian bagian yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian.

1.3 Siklus dalam Flowchart

Siklus dalam *flowchart* adalah siklus input-proses-output atau sering disebut siklus IPO. Siklus IPO dapat kita analogikan sebagai komponen *hardware* komputer. Komponen input seperti *keyboard*, *mouse*, *scanner*, dan sebagainya dapat kita andaikan sebagai input (penerimaan suatu perintah atau data yang akan diproses).

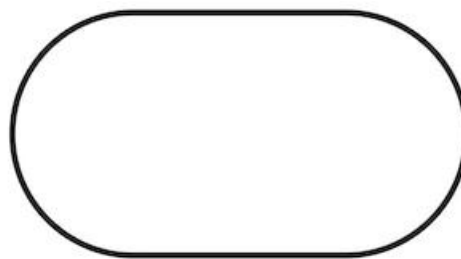
1.4 Simbol dalam Flowchart.

a. Flow Direction



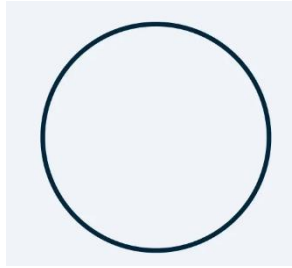
Yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan simbol line connecting.

b. Terminator



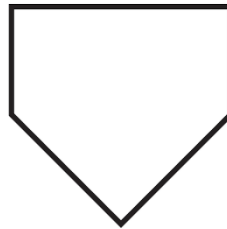
Yaitu simbol untuk permulaan atau akhir (stop) dari suatu kegiatan.

c. On Page Connector



Yaitu simbol untuk keluar - masuk atau penyambungan proses dalam lembaran yang sama.

d. Off Page Connector



Yaitu simbol untuk keluar - masuk atau penyambungan proses pada lembar / halaman yang berbeda.

e. Processing



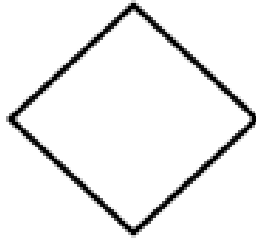
Simbol yang menunjukkan pengolahan atau proses yang dilakukan oleh komputer.

f. Manual Operation



Simbol yang menunjukkan pengolahan atau proses yang tidak dilakukan oleh komputer.

g. Decision



Simbol yang menunjukan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu iya dan tidak.

h. Input-Output



Simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya.

i. Manual Input



Simbol untuk pemasukan data secara manual on-line keyboard.

j. Preparation



Simbol untuk menginisialisasi variable yang akan digunakan dalam program.

k. Predefine Proses



Simbol untuk pelaksanaan suatu bagian (sub-program)/prosedure.

l. Display



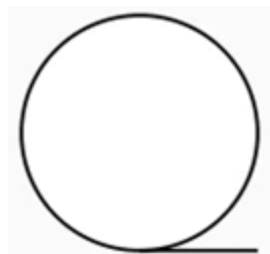
Simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, plotter, printer dan sebagainya.

m. Disk And On-Line Storage



Simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk.

n. Magnetic Tape Unit



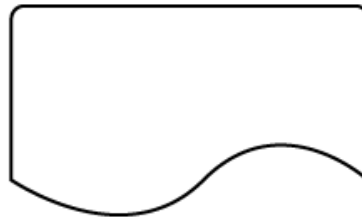
Simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik.

o. Punch Card



Simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu.

p. Dokumen



Simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output ke kertas.

1.5 Pseudocode

Pseudocode adalah sebuah algoritma yang bentuknya sangat mirip dengan bahasa pemrograman. Dengan kata lain, kita dapat menjelaskan algoritma atau logika dari sebuah program menggunakan bahasa manusia dan struktur kode yang lebih sederhana.

Dalam hal penulisannya, *pseudocode* dibagi menjadi 3 bagian diantaranya : Judul Algoritma, Deklarasi, dan Deskripsi.

Contoh Penerapan :

FLOWCHART	PSEUDOCODE
<pre>graph TD; A([Mulai]) --> B[/Input Alas/]; B --> C[/Input Tinggi/]; C --> D[Luas <- (alas * tinggi) / 2]; D --> E[/Tampilkan Luas/]; E --> F([Selesai]);</pre>	<pre>Algoritma LuasSetiga {Mencari_Luas_Segitiga} Deklarasi luas :integer alas: integer tinggi : integer Deskripsi Read(alas, tinggi) luas = 0.5 * alas * tinggi write (luas) end</pre>

TUGAS PRAKTIKUM !

1. Buatlah flowchart tentang aktifitas sehari hari dengan menerapkan symbol symbol flowchart yang sudah di pelajari